EIXO III · DEPENDÊNCIA, VARIAÇÃO E ESCALA — AULA 3.2

Como enxergar uma relação em vez de calculá-la ponto a ponto?

> *Nenhum médico calcula a fórmula do seu coração. Ele olha o traçado e sabe, em dois segundos, se você está morrendo. O gráfico não é o desenho da função: é a função vista de uma vez — e ler isso rápido vale mais pontos no ENEM que qualquer conta.*

Aula 3.2 — Como enxergar uma relação em vez de calculá-la ponto a ponto?

A ÂNCORA

Você já fez isso hoje: olhou a bateria do celular.

Você não viu números. Você viu um **desenho** e soube instantaneamente três coisas: quanto ainda tem, se está caindo rápido, e se dá para sair de casa sem carregador. Nenhuma conta. Nenhuma fórmula. Dois décimos de segundo.

Agora observe o que um pequeno pedaço de vidro fez com a sua cabeça:

A · a mesma informação em tabela

00h	100%
02h	94%
04h	89%
06h	85%
08h	72%
10h	48%
12h	31%
14h	24%
16h	20%
18h	17%

B · a mesma informação em gráfico

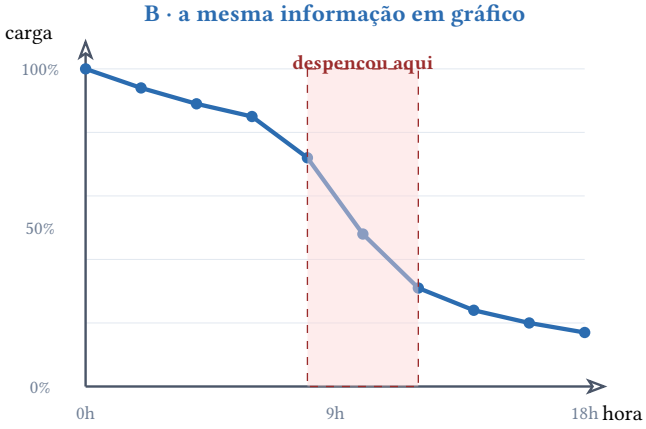


Fig. 1 — As duas metades contêm **exatamente os mesmos dez pares de números**. Nenhuma informação foi acrescentada da esquerda para a direita — apenas reorganizada no plano. A tabela obriga você a comparar linhas uma a uma para descobrir onde a queda acelerou; o gráfico entrega isso pela **inclinação**, sem cálculo. Essa é a definição operacional de "ler uma relação": trocar aritmética por percepção visual.

Você localizou o trecho vermelho antes de eu apontá-lo. E não fez nenhuma subtração.

A DESCONSTRUÇÃO

Aqui está a crença que precisa morrer nesta aula: você acha que gráfico é **ilustração**. Um enfeite. O desenho bonitinho que se faz **depois** de resolver a questão de verdade, para "conferir".

Isso está invertido. E a inversão custa caro.

Pense em como você aprendeu a construir gráficos: monte uma tabela, escolha $x = -2, -1, 0, 1, 2$, calcule cada y, marque os pontos, ligue. Esse procedimento não é errado — é **lento e cego**. Ele te faz produzir um gráfico sem nunca **ler** um. É como copiar um texto em alemão letra por letra: no fim você tem a página inteira e não sabe o que ela diz.

O DADO QUE DEVERIA MUDAR SUA ESTRATÉGIA DE ESTUDO

No ENEM, questões que exigem **interpretar** um gráfico já dado são mais numerosas que as que exigem **resolver algebricamente** uma função. A prova não pede que você desenhe a parábola: ela te entrega a parábola e pergunta quando o lucro é positivo.

Traduzindo: a habilidade que você trata como acessória é a que a banca cobra com mais frequência. E ela é **treinável em uma aula**.

E existe uma razão mais profunda, que vem direto da aula 3.1. Função é uma relação de dependência — uma regra que amarra duas grandezas. Uma regra é um objeto **único e inteiro**. Quando você calcula ponto por ponto, você está examinando fragmentos de um objeto que nunca vê completo. É a diferença entre pesar cada tijolo e olhar a casa.

Tabela é uma amostra da relação. Fórmula é a receita da relação.
Gráfico é a relação inteira, de uma vez só.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O plano cartesiano é um dicionário, não um papel quadriculado

A invenção de Descartes — segundo a lenda, olhando uma mosca no teto do quarto e percebendo que podia descrever a posição dela por dois números — foi criar um **dicionário bilíngue** entre álgebra e geometria.

Cada par ordenado (x, y) é uma frase traduzida duas vezes: em álgebra ela é "quando a entrada é x, a saída é y"; em geometria ela é "existe um ponto aqui". O gráfico de uma função é, com todo o rigor, o conjunto de **todos** os pares $(x, f(x))$ — infinitos deles.

POR QUE A ORDEM EM "PAR ORDENADO" NÃO É FRESCURA

$(3, 5)$ e $(5, 3)$ são pontos diferentes, em lugares diferentes do plano. E não é só posição: são **afirmações diferentes sobre o mundo**. Um diz "3 quilos custam 5 reais"; o outro diz "5 quilos custam 3 reais". Trocar a ordem não desloca um ponto — inverte a relação de causa.

Convenção universal: no eixo horizontal vai a **variável independente** (a que você escolhe, o domínio); no eixo vertical, a **dependente** (a que o mundo responde, a imagem).

2. O teste que separa função de bagunça

A aula 3.1 exigiu: cada entrada, uma única saída. No plano, isso deixa de ser definição abstrata e vira um **teste de dois segundos**.

Teste da reta vertical: passe uma reta vertical imaginária por todo o gráfico, deslizando da esquerda para a direita. Se em alguma posição ela cortar a curva em **dois ou mais pontos**, aquilo não é função — porque uma única entrada estaria produzindo duas saídas ao mesmo tempo.

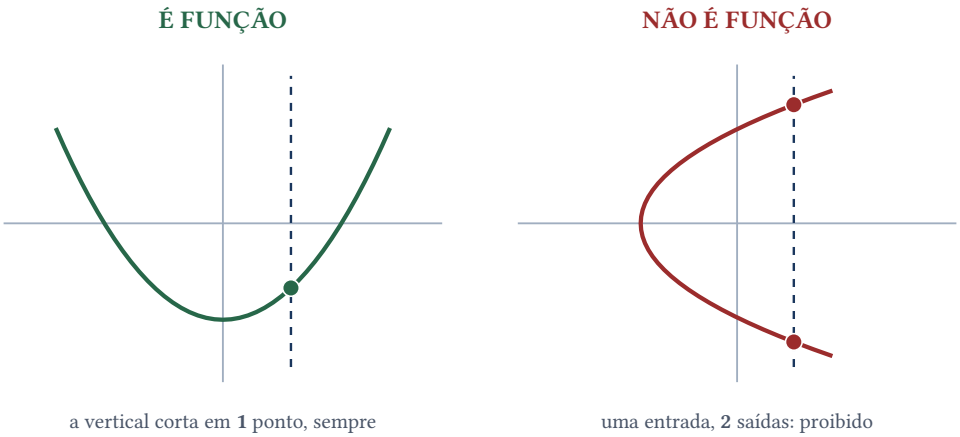


Fig. 2 — As duas curvas são a **mesma parábola**, apenas com os eixos trocados. Isso prova que "ser função" não é propriedade do desenho, e sim de **quem foi eleito como entrada**. Guarde este par: em 3.3 ele reaparece como o motivo pelo qual algumas funções precisam ter o domínio restringido antes de admitirem inversa.

3. As cinco perguntas que você faz a qualquer gráfico

Este é o núcleo prático da aula. Diante de **qualquer** curva — de qualquer prova, de qualquer jornal — você faz sempre as mesmas cinco perguntas, nesta ordem. Não existe sexta.

Pergunta	O que você procura no desenho	Nome técnico
1. Onde ela vive?	A curva começa e termina onde, na horizontal? E quais alturas ela alcança?	domínio e imagem
2. Onde ela cruza o eixo x?	Os pontos em que a curva **encosta** na horizontal. Ali $f(x) = 0$.	zeros / raízes
3. Onde ela está acima e abaixo?	Trechos com a curva acima do eixo $\longrightarrow f(x) > 0$. Abaixo $\longrightarrow f(x) < 0$.	estudo de sinal
4. Ela sobe ou desce?	Percorra da esquerda para a direita. Subindo $\longrightarrow$ cresce. Descendo $\longrightarrow$ decresce.	monotonicidade
5. Onde ela vira?	Os picos e os vales — onde o movimento troca de sentido.	máximos e mínimos

Três armadilhas de banca embutidas nessas cinco perguntas:

(a) Zero é altura, não largura. Onde a curva cruza o eixo horizontal, o valor de f é zero. Alunos confundem "$x = 0$" com "$f(x) = 0$" — são coisas opostas. O primeiro é um ponto no eixo vertical; o segundo, no horizontal.

(b) "Cresce" sempre se lê da esquerda para a direita. Não é opinião nem convenção local: é a mesma direção em que o tempo anda no eixo horizontal.

(c) Decrescer não é ficar negativo. Uma função pode despencar de 900 para 300 e continuar inteiramente positiva. **Sinal** responde "acima ou abaixo do eixo?". **Crescimento** responde "para onde está indo?". São perguntas independentes — e a banca adora combinar as duas na mesma alternativa para ver se você mistura.

> **O ERRO QUE DECIDE A QUESTÃO**
>
> "O lucro está diminuindo" ≠ "a empresa está no prejuízo".
>
> Diminuindo = **decrescente** (a curva desce). Prejuízo = **negativo** (a curva está abaixo do eixo). Uma empresa pode ter lucro decrescente e altamente positivo por anos. Confundir isso é o erro clássico de ENEM em gráfico de lucro.

4. Lendo um gráfico de verdade

Aplique as cinco perguntas ao gráfico abaixo — o lucro mensal de uma empresa ao longo de um ano.

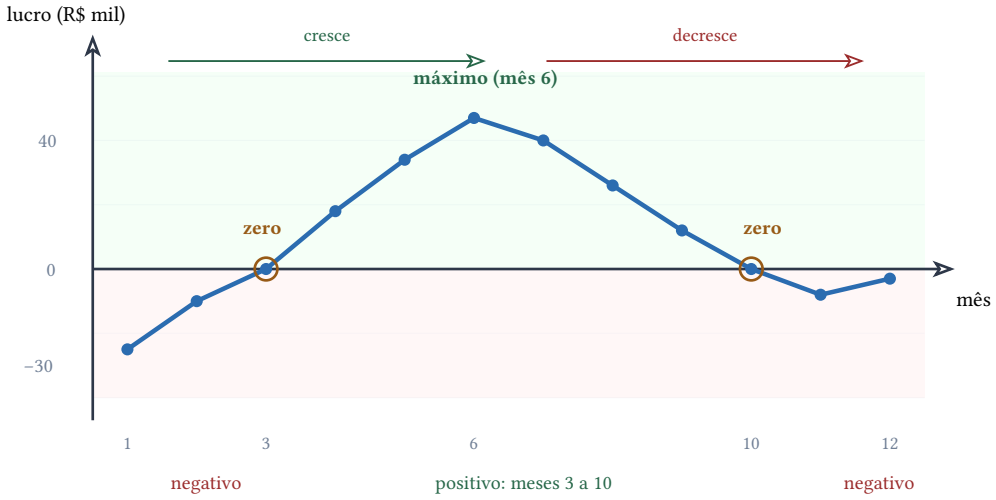


Fig. 3 — Note a independência entre as duas leituras. Entre os meses 1 e 3 a função **cresce** e é **negativa** ao mesmo tempo — prejuízo encolhendo. Entre 6 e 10 ela **decresce** e é **positiva** — lucro real, mas em queda. Nos meses 3 e 10 o lucro é exatamente zero: são os **pontos de equilíbrio**, e é sobre eles que 3.5 vai construir todo o estudo de sinal.

5. O eixo mente: por que a forma não é a verdade

Última camada, e a mais perigosa. O mesmo conjunto de dados pode produzir gráficos com aparências opostas — só mexendo na **escala**.

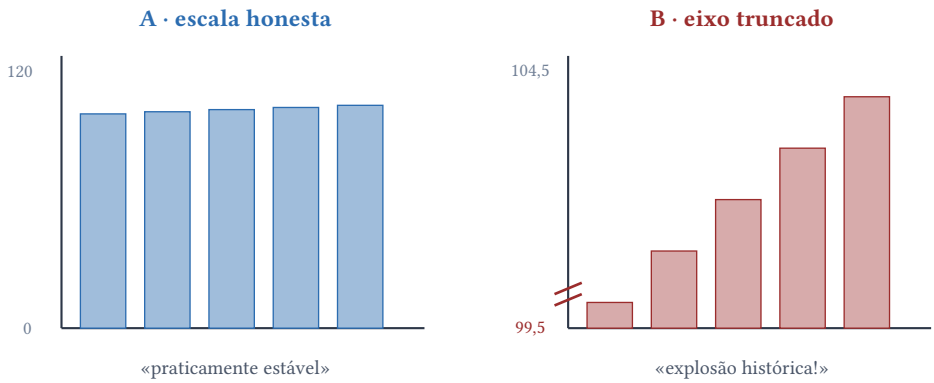


Fig. 4 — Os dez retângulos representam os **mesmos cinco números** (100, 101, 102, 103, 104). O gráfico B não contém nenhuma mentira numérica — e é assim que ele passa pelo departamento jurídico do jornal. A distorção está inteiramente na **origem escolhida para o eixo vertical**. Regra de sobrevivência: antes de olhar a forma das barras, leia onde o eixo começa. A aula 8.14 vai transformar essa suspeita num método completo.

A forma de um gráfico é uma escolha de quem o desenhou.
Os números são o fato. Sempre leia os eixos primeiro.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. O gráfico de f é o conjunto de **todos** os pares $(x, f(x))$ — a relação inteira, não uma amostra dela.
2. Horizontal = variável **independente** (domínio). Vertical = **dependente** (imagem). $(3, 5) \neq (5, 3)$.
3. **Teste da reta vertical:** cortou a curva em dois pontos, não é função.
4. Leia sempre nesta ordem: **domínio/imagem → zeros → sinal → crescimento → máximos e mínimos**.
5. Zero da função é onde a curva cruza o eixo **horizontal**: $f(x) = 0$. Não confundir com $x = 0$.
6. Crescer/decrescer se lê **da esquerda para a direita**, sempre.
7. **Sinal e crescimento são independentes.** Uma função pode ser negativa e crescente (prejuízo encolhendo) ou positiva e decrescente (lucro em queda).
8. Antes de julgar a forma, verifique **onde os eixos começam**. Eixo truncado transforma variação de 4% em "explosão".

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina, com precisão, o que é o gráfico de uma função — e explique por que uma tabela de valores não é equivalente a ele.
2. Enuncie o teste da reta vertical e justifique-o a partir da definição de função dada em 3.1.
3. Diferencie **zero da função** de **ponto de interseção com o eixo vertical**, indicando em qual eixo cada um se localiza.
4. Explique por que "ser negativa" e "ser decrescente" são propriedades independentes, e dê um exemplo de intervalo em que ambas ocorrem simultaneamente.
5. Cite duas escolhas de construção capazes de distorcer a leitura de um gráfico sem alterar nenhum dado numérico.

GABARITO OQPS

1. O gráfico de f é o conjunto de **todos** os pares ordenados $(x, f(x))$ com x pertencente ao domínio — representados como pontos no plano cartesiano. Uma tabela exibe apenas um número **finito** de pares, isto é, uma amostra; ela não informa o comportamento entre os valores tabelados e pode ocultar picos, quedas e trocas de sinal ocorridos nos intervalos não amostrados.
2. **Teste:** se alguma reta vertical intersecta o gráfico em mais de um ponto, a curva não representa função. **Justificativa:** uma reta vertical fixa um único valor de x (uma única entrada); duas interseções significariam duas saídas y distintas para essa mesma entrada, violando a exigência de unicidade da imagem estabelecida em 3.1.
3. O **zero** (ou raiz) é o valor de x para o qual $f(x) = 0$; graficamente, é o ponto em que a curva cruza o eixo **horizontal**. A interseção com o eixo **vertical** é o ponto $(0, f(0))$ — o valor da função quando a entrada é zero. São localizações em eixos diferentes e respondem a perguntas opostas.
4. **Sinal** responde "a curva está acima ou abaixo do eixo horizontal?" — compara $f(x)$ com zero. **Crescimento** responde "para onde a curva vai conforme x aumenta?" — compara $f(x)$ com valores **vizinhos** da própria função. As perguntas usam referenciais distintos, logo as respostas são independentes. Exemplo simultâneo (negativa e decrescente): num gráfico de lucro, um intervalo em que o prejuízo se aprofunda — a curva já está abaixo do eixo e continua descendo.
5. (i) **Truncar o eixo vertical** (não começar na origem), o que amplifica visualmente variações mínimas; (ii) **alterar a proporção ou a escala dos eixos** — comprimir o horizontal ou esticar o vertical — exagerando inclinações. Outras válidas: usar escala não uniforme, inverter o sentido de um eixo, ou selecionar um recorte conveniente do intervalo de dados.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Você enxerga uma relação em vez de calculá-la ponto a ponto quando usa o plano cartesiano como dicionário entre álgebra e geometria e faz ao desenho as cinco perguntas estruturais — domínio e imagem, zeros, sinal, crescimento e extremos — obtendo por percepção visual, de uma só vez, aquilo que a aritmética só entregaria fragmento por fragmento.

Repare no que essas cinco perguntas realmente são: um **questionário universal**. Ele não pertence a nenhuma função específica. Ele vale para a reta, para a parábola, para a exponencial, para o seno — para tudo o que vem nas treze aulas seguintes deste eixo. Você acabou de instalar a ferramenta que vai usar até o fim do curso.

Mas ficou um fio solto. Nesta aula você percorreu o gráfico **da esquerda para a direita**: dei o x, você leu o y. Foi sempre nessa direção.

E se você quiser andar **ao contrário**? Você sabe converter reais em dólares — mas sabe voltar? Você sabe que a curva vale 40 no mês 6 — mas se eu perguntar "**em que mês** o lucro foi 26?", você consegue responder sem hesitar? E quando a resposta for **dois meses diferentes** — mês 8 e algum outro — qual dos dois é a resposta certa?

É exatamente aí que a máquina precisa ser desmontada. A aula 3.3 vai perguntar: **toda ação pode ser desfeita?** — e a resposta depende, diretamente, daquela parábola deitada que você viu na Fig. 2.

Eixo III · Dependência, Variação e Escala
Próxima: Aula 3.3 · Toda máquina pode ser desmontada — e toda ação pode ser desfeita?